西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

离散数学

特殊图



CONTENTS

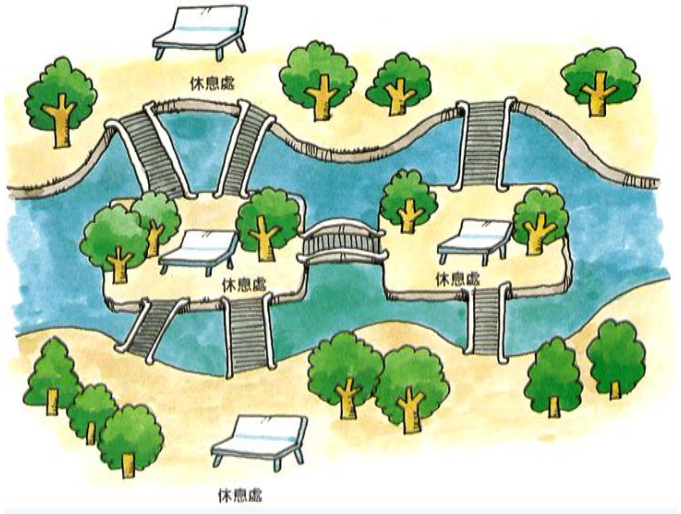
西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

01 欧拉图

02 哈密尔顿图

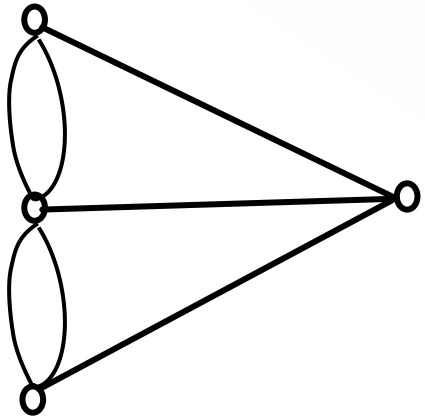
欧拉图

历史背景 | 七桥问题





抽象
为离散模型



定义

(1) **欧拉通路** 经过图中每条边一次且仅一次的通路.

(2) **欧拉回路** 经过图中每条边一次且仅一次的回路.

(3) **欧拉图** 具有欧拉回路的图.

(4) **半欧拉图** 具有欧拉通路而无欧拉回路的图.

说明:

规定平凡图为欧拉图.

欧拉通路是简单通路，欧拉回路是简单回路.

无向欧拉图的判别法

定理

无向图G是欧拉图当且仅当G连通且无奇度数顶点.

证： 平凡图显然满足。

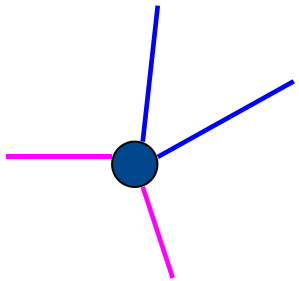
必要性 （欧拉图 ⇒ 连通 + 全偶度）

设C 为G 中一条欧拉回路.

(1) 回路 C 经过所有边，故所有顶点都在 C 上，G 必连通.

(2) $\forall v_i \in V(G)$，v_i在C上每出现一次获2度，所以v_i为偶度顶点.

由v_i 的任意性，结论为真.



无向欧拉图的判别法

定理

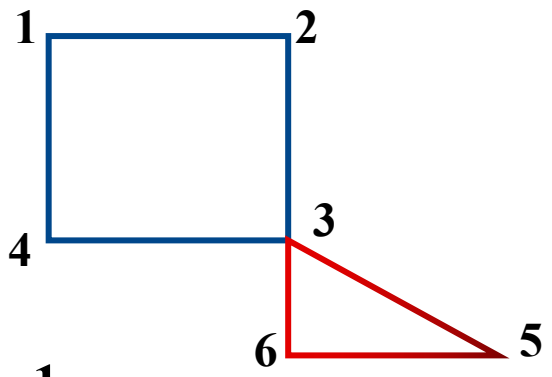
无向图G是欧拉图当且仅当G连通且无奇度数顶点.

证：充分性（连通 + 全偶度 ⇒ 欧拉图）

1. 构造初始回路：从任意顶点出发，沿未用边行走。最终回到起点，得闭合回路 C_1.

2.合并剩余边：若 C_1 未包含所有边，在 C_1 上选一个仍有未用边的顶点，重复1 得新回路 C_2 ，将 C_2 插入 C_1 中，得到更长回路.

3. 最终回路：重复合并过程，直到所有边都被包含，即得到一条欧拉回路.

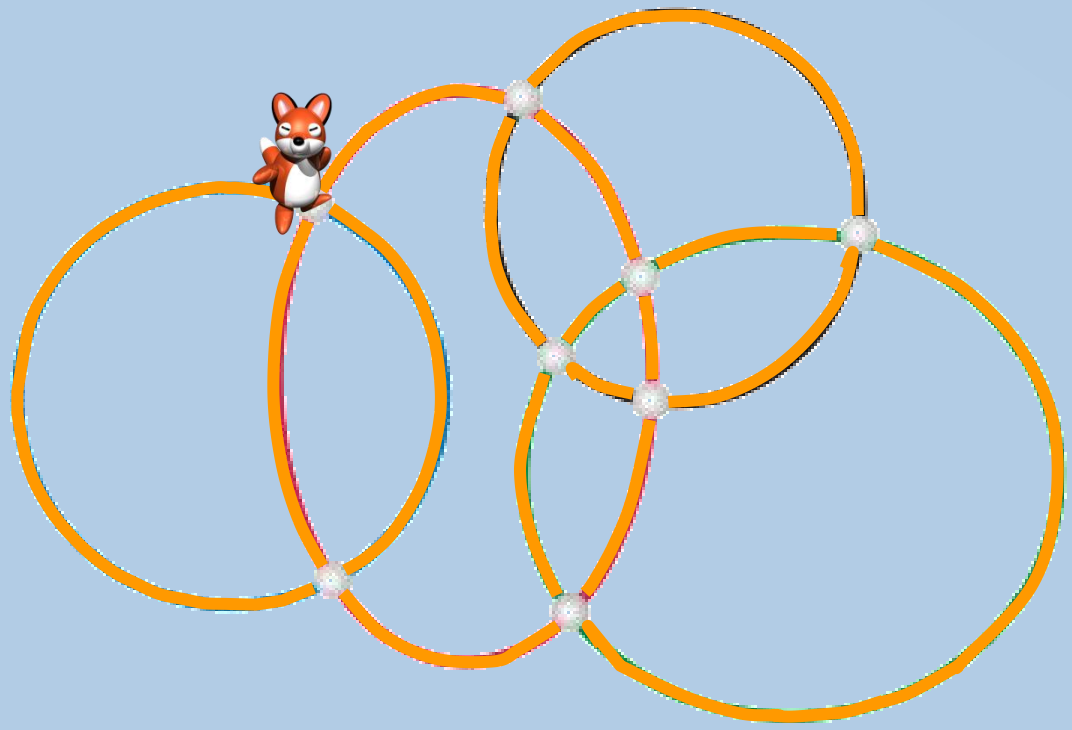


C_1：1→2→3→4→1

C_2：3→5→6→3

C：1→2→3→5→6→3→4→1

判定是否为欧拉图



欧拉图是若干个边不重的圈之并

半欧拉图的判别法

定理

无向图G是半欧拉图当且仅当G连通且恰有两个奇度顶点.

证 必要性简单.

充分性

设u,v为G中的两个奇度顶点，令

$$G'=G\cup(u,v)$$

则G'连通且无奇度顶点，可知G'为欧拉图，因而存在欧拉回路C，令

$$\Gamma=C-(u,v)$$

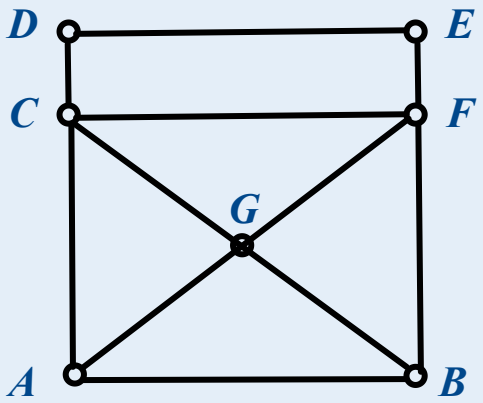
则Γ为G中欧拉通路.



可以推广到有向图

实例

洒水车从A点出发执行洒水任务，城市街道图如下，试问是否存在一条洒水路线，使洒水车从A点出发通过所有街道且不重复而最后回到车库B.

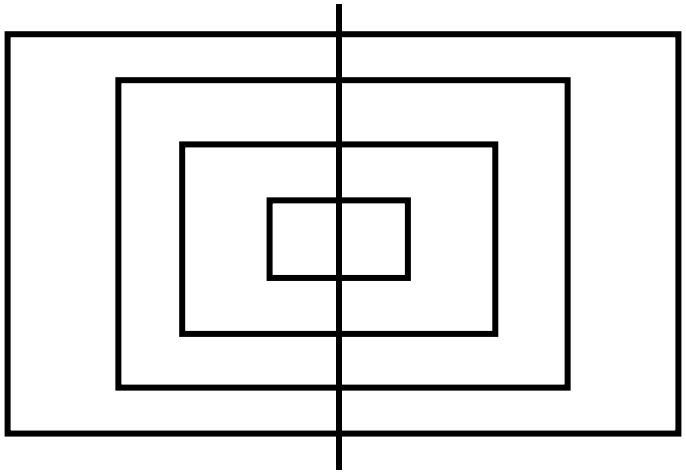


存在， $P:(A,C,D,E,F,B,G,C,F,G,A,B)$

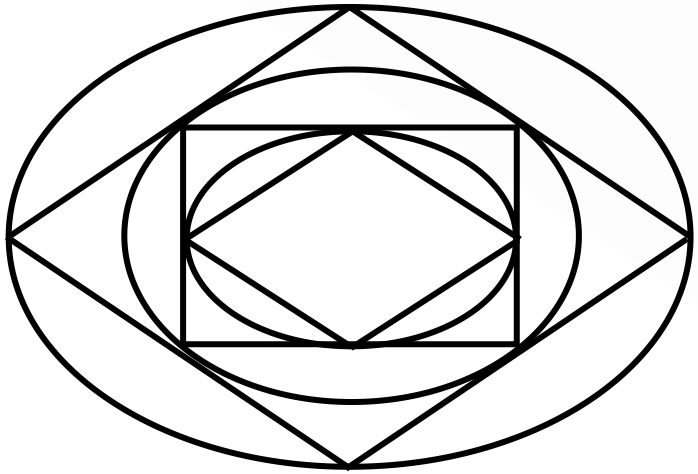


一笔画

判定是否存在欧拉路径或回路，如存在，即可以一笔画完成



(a)



(b)

a，b可以一笔画完成

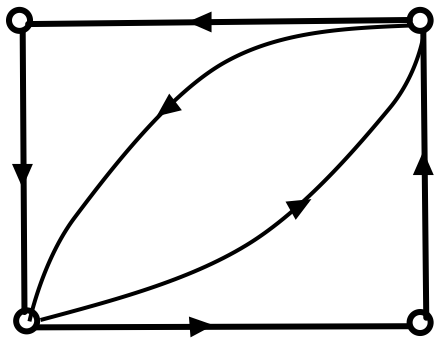
有向图判定方法

(1) 连通有向图D具有欧拉回路(即欧拉图)

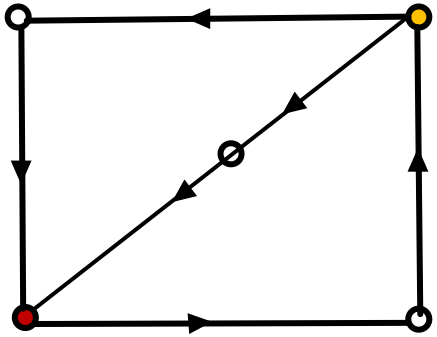
D中每个点的入度＝出度；

(2) 连通有向图D含有有向欧拉路径

D中除两个点外，其余每个点的入度＝出度，这两点中，一个点（始点）的出度-入度=1，另一点（终点）的入度-出度=1.



(*a*)



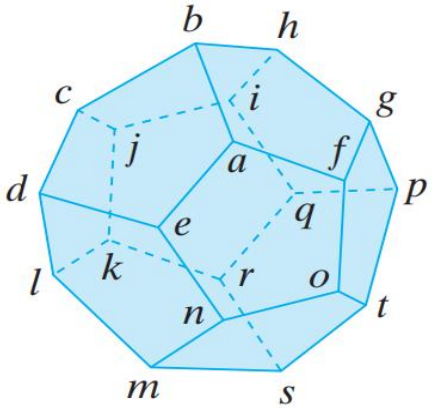
(*b*)

图*a*是欧拉图

图*b*有欧拉路径

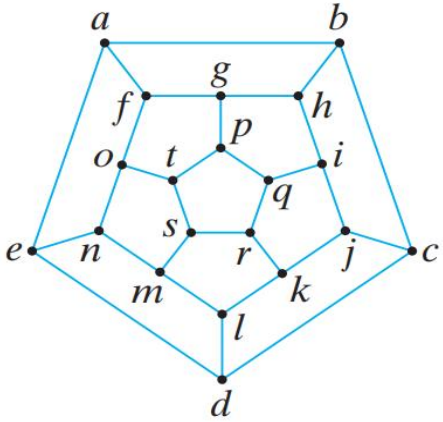
哈密顿图

历史背景 | 哈密顿周游世界问题



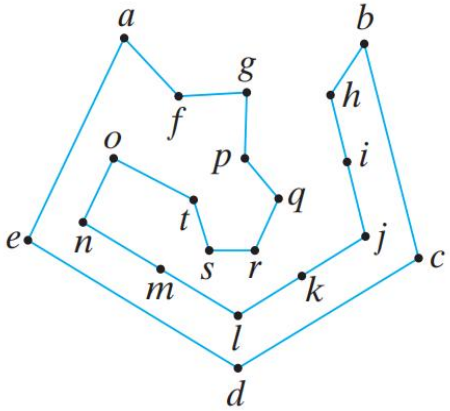
(a)

正十二面体



(b)

平面图形



(c)

哈密顿回路

哈密顿图与半哈密顿图

定义

(1) 哈密顿通路——经过图中所有顶点一次仅一次的通路.

(2) 哈密顿回路——经过图中所有顶点一次仅一次的回路.

(3) 哈密顿图——具有哈密顿回路的图.

(4) 半哈密顿图——具有哈密顿通路且无哈密顿回路的图.

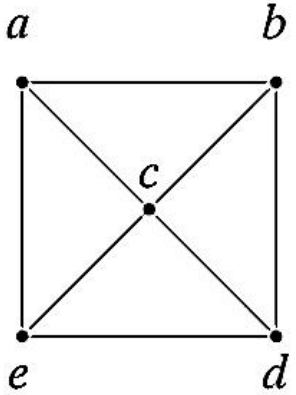
几点说明:

哈密顿通路是基本通路，哈密顿回路是基本回路.

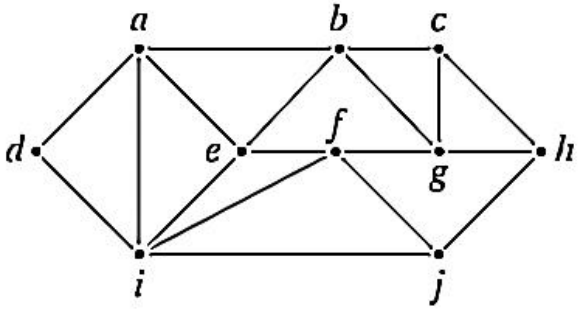
环与平行边不影响哈密顿性.

哈密顿图的实质是能将图中的所有顶点排在同一个圈上

实例



(a)



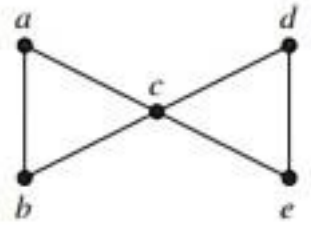
(b)

图a是哈密顿图(a,b,d,c,e,a)

另一条回路 (a,c,e,d,b,a)

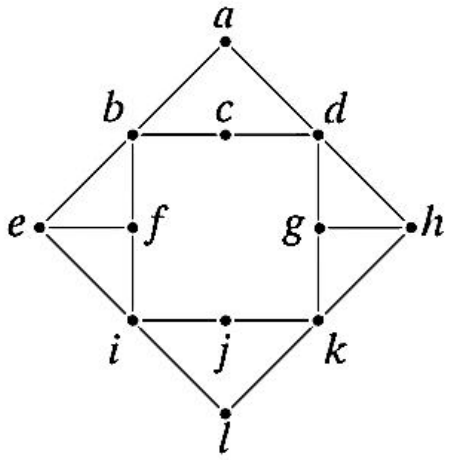
图b是哈密顿图(d,a,e,b,g,c,h,j,f,i,d)

实例



(*a*)

图*a*不是哈密顿图



(*b*)

图*b*不是哈密顿图。

定理(充分条件)

设无向图$G=<V,E>$是哈密顿图，对于任意$V_1 \subset V$且$V_1 \neq \varnothing$，均有

$$p(G-V_1) \leq |V_1|$$

其中$p(G-V_1)$是从G中删除V_1后所得到的图的连通分支数.

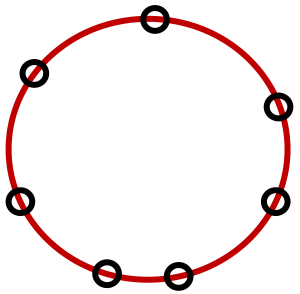
推论

设无向图$G=<V,E>$是半哈密顿图，对于任意的$V_1 \subset V$且$V_1 \neq \varnothing$均有

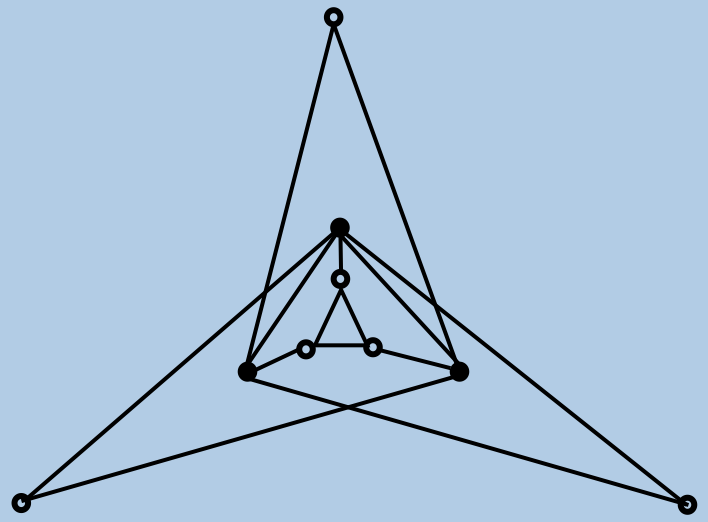
$$p(G-V_1) \leq |V_1|+1$$



- 是必要条件，不是充分条件
- 利用定理或推论判断不是哈密顿图或半哈图



实例



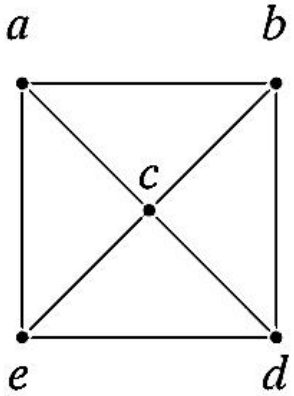
不是哈密顿图

定理 (充分条件)

设G为n ($n\geq 3$) 阶无向简单图，若对于G中任意两个不相邻的顶点v_i,v_j，均有

$$d(v_i)+d(v_j)\geq n$$

则G中存在哈密顿回路，G为哈密顿图.

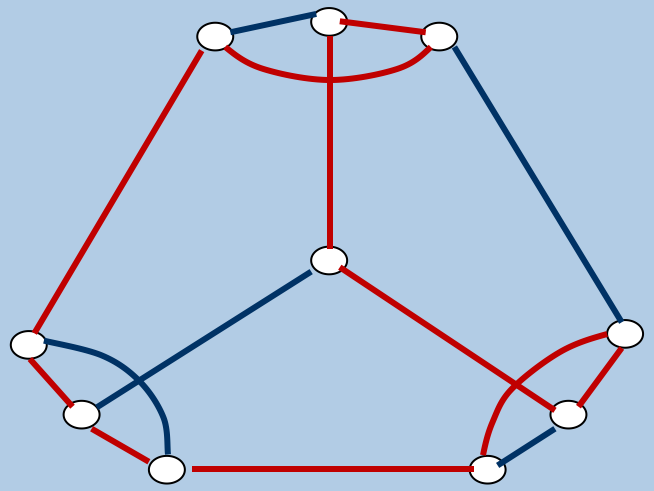


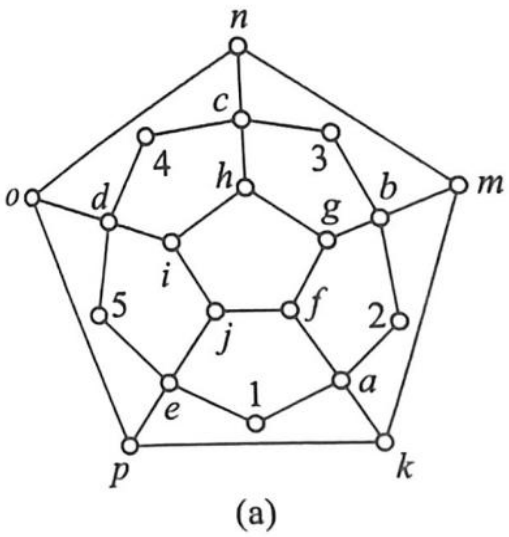
$n=5$

a和d不相邻，b和e不相邻

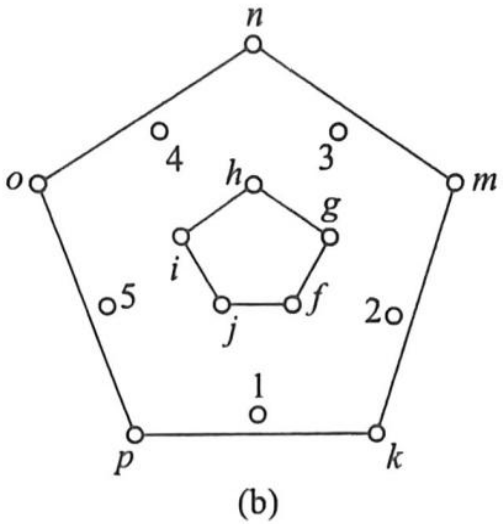
是哈密顿图(a,b,d,c,e,a)

G 是哈密顿图 , $d(v) = 3 < 10/2$

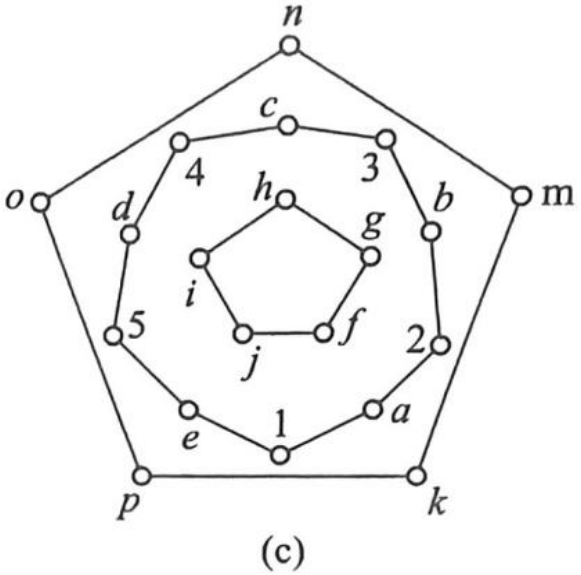




(a)



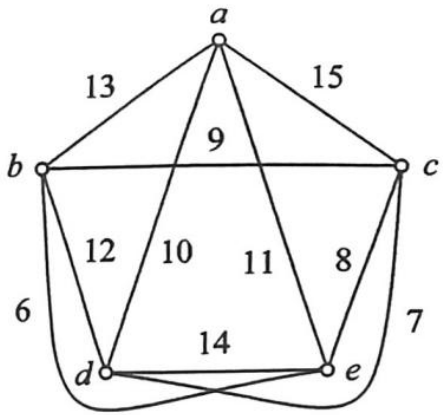
(b)



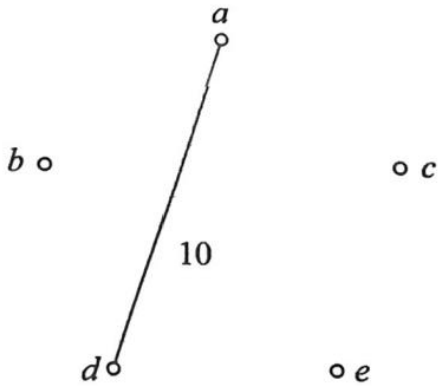
(c)

不是哈密顿图（b是删点，c是依据度数）

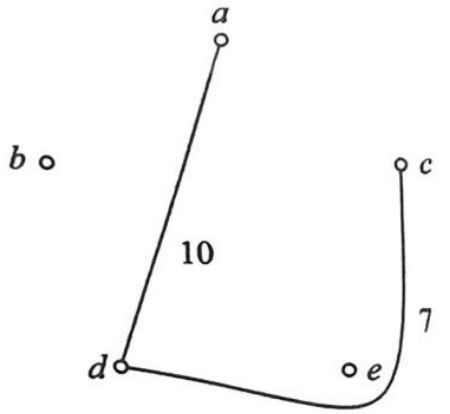
最邻近算法



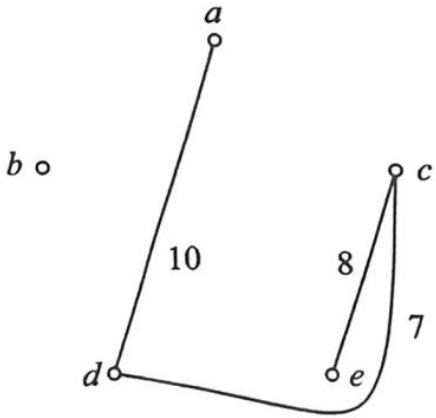
(a)



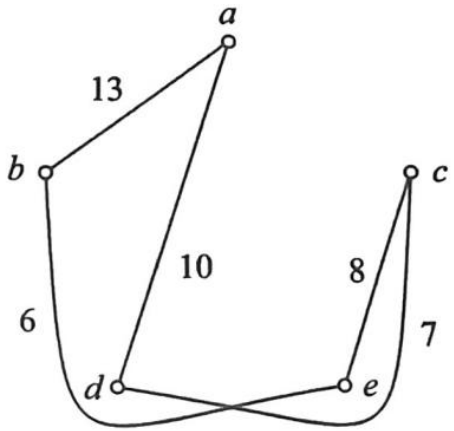
(b)



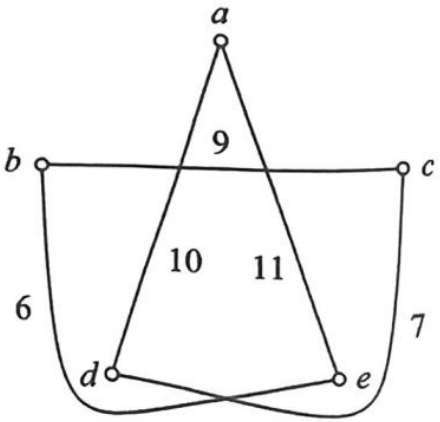
(c)



(d)



(e)



(f)